

Atividade 02

Questão 1

Item 1

Contando a quantidade de homens que entram, pode ser qualquer número inteiro não negativo.

Espaço amostral:

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Item 2

Cada filho pode ser:

M = masculino

F = feminino

Espaço amostral (sequências possíveis até 4 filhos):

$$S = \{\emptyset, (M), (F), (MM), (MF), (FM), (FF), (MMM), \dots, (MFFF), \dots, \text{até 4 posições}\}$$

Representa todas as combinações ordenadas de até 4 filhos.

Item 3

Tempo até queimar $\rightarrow$ variável contínua positiva.

Espaço amostral:

$$S = \{t \in \mathbb{R} \mid t > 0\}$$

Tempo contínuo (em horas, por exemplo).

Item 4

Contar quantas cartas até sair a última mulher.

Espaço amostral:

$$S = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Vai de:

mínimo: 3 (se mulheres já vieram no início)

máximo: 10 (última carta possível)

Item 5

Número de lançamentos até a primeira cara.

Espaço amostral:

$$S = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

infinito e contável.

Item 6

Sorteia 2 com reposição e ordem importa.

Espaço amostral:

$$S = \{(A,A),(A,B),\dots,(E,E)\}$$

Total:

$$5 \times 5 = 25 \text{ resultados}$$

Item 7

Escolhe 2 bolas juntas $\rightarrow$ ordem não importa.

Espaço amostral:

$$S = \{(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(B,C),\dots\}$$

Total:

$$(5/2) = 10 \text{ combinações}$$

Questão 2

Dados importantes

Universo: 60 números (01 a 60)

Jogo simples: 6 números

Cartão com 20 números escolhidos

Número total de jogos simples distintos

Escolhendo 6 números entre 60

$$\binom{60}{6} = 50.063.860$$

Resultado final = 50.063.860 jogos possíveis

Jogos simples dentro de um cartão com 20 números

Agora escolhendo 6 dentro dos 20

$$\binom{20}{6} = 38.760$$

Resultado final = 38.760 jogos simples possíveis dentro do cartão

Custo do cartão com 20 números

Cada jogo simples custa R\$ 4,50

$$38.760 \times 4,50 = 174.420$$

Preço do cartão = 174.420,00

Probabilidade de ganhar com 20 números

$$P = \frac{\binom{20}{6}}{\binom{60}{6}}$$
$$P = \frac{38.760}{50.063.860}$$
$$P = 0,000774$$

Probabilidade $\approx 0,0774\%$

Questão 3

Item 1

Moeda:

Cara = perde imediatamente

Coroa = continua

Dado - se der coroa

1,2,3,4 $\rightarrow$ ganha R\$ 20

5,6 $\rightarrow$ vai para urna

Urna - 12 brancas e 3 amarelas

Possíveis resultados:

BB, BA, AB, AA

Espaço amostral

$S = \{C, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K(BA), K(AB), K(BB), K(AA)\}$

Item 2

Casos

Evento	Probabilidade	Lucro
Cara	1/2	-10
Coroa + (1-4)	$1/2 \times 4/6 = 1/3$	+10
Coroa + (5-6) + ≥ 1 branca	$1/2 \times 2/6 \times 11/15$	+20
Coroa + (5-6) + 2 amarelas	$1/2 \times 2/6 \times 1/15$	+9990

Item 3

$$E(L) = \sum x_i p_i$$

$$\rightarrow E(L) = 2,22$$

Lucro médio $\approx$ R\$ 2,22

Item 4

Depois de calcular:

$$\sigma \approx 62,4$$

Desvio padrão $\approx 62,4$

Questão 4

$$p = 0,75$$

Item 1

$$(1 - 0,75)^4$$

$$\rightarrow (0,25) = 0,00390625$$

Resultado = 0,39%

Item 2

$$\binom{4}{2} (0,75)^2 (0,25)^2$$

$$\rightarrow = 6 * 0,5625 * 0,0625$$

$$\rightarrow = 0,2109$$

Resultado = 21,09%

Questão 5

Universo - S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25}

Múltiplos de 4 - {4,8,12,16,20,24} $\Rightarrow$ 6 elementos

Múltiplos de 6 - {6,12,18,24} $\Rightarrow$ 4 elementos

Intersecção (12) - {12,24} $\Rightarrow$ 2 elementos

$$P = \frac{6+4-2}{25} = \frac{8}{25}$$

Resultado = 0,32 (32%)

Questão 6

Dados:

100 candidatos

40 experiência

30 especialização

20 ambos

Item 1

$$P = \frac{20}{100} = 0,20$$

Item 2

$$40 + 30 - 20 = 50$$
$$\hookrightarrow P = \frac{50}{100} = 0,50$$

Item 3

$$100 - 50 = 50 \longrightarrow P = 0,50$$

Questão 7

Dados:

Total: 25

Meninas: 15

Óculos: 8

Meninas com óculos: 3

$$P = \frac{50}{100} + \frac{8}{25} - \frac{3}{25}$$

$$P = \frac{20}{25} = 0,8$$

Resultado = 80%

Questão 8

Item 1

Nenhum defeito:

$$(1 - 0,04)(1 - 0,04)(1 - 0,06)(1 - 0,06)$$

$$(0,96)^2(0,94)^2$$

$$P(\text{NENHUM}) = 0,8143$$

Pelo menos um defeito:

$$1 - 0,8143 = 0,1857$$

18,57%

Item 2

Nenhum defeito:

$$(0,972)^2(0,958)^2$$

$$P(\text{NENHUM}) = 0,08667$$

Pelo menos um defeito:

$$1 - 0,08667 = 0,91333$$

13,33%

Questão 9

Dados:

I: 30%, defeito 1%

II: 45%, defeito 2%

III: 25%, defeito 1,5%

Item 1

$$\begin{aligned} P(D) &= 0,3 * 0,01 + 0,45 * 0,02 + 0,25 * 0,015 \\ P(D) &= 0,003 + 0,009 + 0,00375 = 0,01575 \end{aligned}$$

Resultado = 1,575%

Item 2

$$\begin{aligned} P(II \setminus D) &= \frac{P(II)P(D/II)}{P(D)} \\ P(II \setminus D) &= \frac{0,45 * 0,02}{0,01575} \\ P(II \setminus D) &= 0,5714 \end{aligned}$$

Resultado = 57,14%